Manual de Uso del Simulador SIMUCOMP

ÍNDICE

1. Introducción
2. Interfaz Principal
    - 2.1 Panel Izquierdo: Selecciona el Modelo
    - 2.2 Barra de Progreso
    - 2.3 Panel Central: Instrucciones y Programa
        - 2.3.1 Programa:
            - Registros de Entrada
            - Área Principal
        - 2.3.2 Instrucciones:
3. Modelos
    - 3.1 GOTO
        - Instrucciones Básicas
        - Etiquetas
        - Más
    - 3.2 LOOP
        - Instrucciones Básicas
        - Más
    - 3.3 WHILE
        - Instrucciones Básicas
        - Más
    - 3.4 URM
        - Instrucciones Básicas
        - Más
4. Teclas de Acceso Rápido

1. Introducción

SIMUCOMP es un simulador educativo de escritorio desarrollado en Java que permite ejecutar y depurar programas escritos en cuatro modelos clásicos de computabilidad:

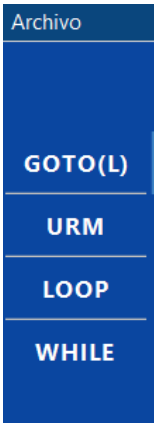
- **GOTO**
- **LOOP**
- **WHILE**
- **URM** (Unlimited Register Machine)

El simulador incluye soporte completo para:

- Editor de código con numeración automática de líneas y conversión a mayúsculas.
- Ejecución completa o paso a paso con resaltado de la línea actual.
- Visualización en tiempo real de registros, traza de ejecución y valor de salida
- Sistema avanzado de macros (predeterminadas y personalizadas) con persistencia.
- Configuración dinámica de variables de entrada.
- Interrupción limpia de ejecuciones largas o infinitas.

2. Interfaz Principal

Al abrir la aplicación, verás las siguientes zonas:



2.1 Panel Izquierdo: Selecciona el Modelo

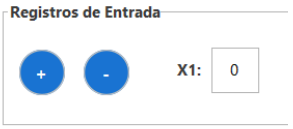
- Botones para elegir el modelo de computabilidad: **GOTO**, **LOOP**, **WHILE**, **URM**
- Al seleccionar un modelo, cambia automáticamente:
  - El editor y su sintaxis
  - Las instrucciones básicas y macros disponibles

2.2 Barra de Progreso

Muestra el progreso de ejecución de un programa una vez se ha iniciado su ejecución.

2.3 Panel Central: Instrucciones y Programa

2.3.1 Programa:

Registros de Entrada 

Desde aquí, el usuario puede asignar valores a las variables de entrada. Así como determinar el número de variables de entrada a utilizar haciendo uso de los botones + o -

---

Área Principal

- Editor de Código, para escribir tu programa.
- Botonera a la derecha con funciones principales:
  - **Ejecutar** (ejecución completa)
  - **Ejecutar paso a paso**
  - **Reiniciar** (limpia el estado actual)
  - **Mostrar Traza** (activable/desactivable)
  - **Expandir (o Contraer) Macros**
  - **Borrar Todo** (limpia el editor)

2.3.2 Instrucciones:

- Muestra el conjunto de instrucciones disponibles para el modelo activo:
  - **Instrucciones básicas** del lenguaje
  - **Instrucciones Macro** (predeterminadas del sistema)
- Botón **Gestionar Macro**: abre la ventana para crear, editar o eliminar macros personalizadas (ver documento *Creación y Gestión de Macros Personalizadas*).

3. Modelos

3.1 GOTO

Instrucciones Básicas

Tipo	Sintaxis
Suma +1	• V1 <- V1 + 1 • V1++
Resta -1	• V1 <- V1 + 1 • V1--
Comparación con 0	• IF V1 != 0 GOTO ETIQUETA

> **Nota:** A la hora de hablar de V1, hablamos de cualquier Variable, ya sea de *Entrada* (X1,X2,...Xn), *Locales* (Z1,Z2…Zn) o de *Salida* (Y).

Etiquetas

Están definidas siguiendo la nomenclatura *LETRA-NUMERO*, quedando tal que así:

- A1, A2, A3…
- B1, B2, B3…
- C1, C2, C3…

  …

- W1, W2, W3…

A la hora de escribirlas por pantalla, deberán ir dentro de [ ], o si se desea, ( ), pudiendo expresarse, por ejemplo, tal que así:

IF X1 != 0 GOTO A1 Y <- 1 [A1] Y++	F X1 != 0 GOTO A1 Y <- 1 (A1) Y++

Cualquier intento que se aleje de esta nomenclatura, dará, por supuesto, un error.

Más

Se incluyen una serie de macros predefinidas, como multiplicación, división, distintos comparadores, etc.

La sintaxis de dichas instrucciones pueden verse en el apartado de *Instrucciones*, dentro del Simulador.

3.2 LOOP

Instrucciones Básicas

Tipo	Sintaxis
Suma +1	• V1 <- V1 + 1 • V1++
Resta -1	• V1 <- V1 + 1 • V1--
Bucle	• LOOP V1 … END

El bloque entre *LOOP V1* y *END* se ejecuta exactamente *V1-veces*, independientemente de que a posteriori el valor de V1 haya sido modificado.

> **Nota:** A la hora de hablar de V1, hablamos de cualquier Variable, ya sea de *Entrada* (X1,X2,...Xn), *Locales* (Z1,Z2…Zn) o de *Salida* (Y).

Más

Al igual que con GOTO, se incluye una serie de macros predefinidas, como multiplicación, división, etc.

La sintaxis de dichas instrucciones pueden verse en el apartado de *Instrucciones*, dentro del Simulador.

3.3 WHILE

Instrucciones Básicas

Tipo	Sintaxis
Suma +1	• V1 <- V1 + 1 • V1++
Resta -1	• V1 <- V1 + 1 • V1--
Bucle Condicional	• WHILE V1 != 0 … END

> **Nota:** A la hora de hablar de V1, hablamos de cualquier Variable, ya sea de *Entrada* (X1,X2,...Xn), *Locales* (Z1,Z2…Zn) o de *Salida* (Y).

Más

Al igual que con GOTO, se incluye una serie de macros predefinidas, como multiplicación, división, más comparaciones While, etc.

La sintaxis de dichas instrucciones pueden verse en el apartado de *Instrucciones*, dentro del Simulador.

3.4 URM

Instrucciones Básicas

Tipo	Sintaxis
Asignación a 0	Z(Rn)
Suma +1	S(Rn)
Asignación Rn <- Rm	T(Rm, Rn)
Salto a línea i, si Rm = Rn	J(Rm,Rn,i)

> **Nota:** A la hora de hablar de Rn o Rm, son solo ejemplos de cualquier Registro usado, R1,R2,R3…

Más

Como con el resto de modelos, se incluyen una serie de macros para que el usuario tenga más flexibilidad a la hora de trabajar.

Dichas instrucciones pueden verse en el apartado de *Instrucciones*, dentro del Simulador.

---

4. Teclas de Acceso Rápido

Ctrl + O	- Abrir Archivo
Ctrl + S	- Guardar Programa
Ctrl + Esc	- Cerrar Simulador
Ctrl + 1	- Seleccionar GOTO
Ctrl + 2	- Seleccionar URM
Ctrl + 3	- Seleccionar LOOP
Ctrl + 4	- Seleccionar While
Ctrl + Z	- Deshacer
Ctrl + Y	- Rehacer
Ctrl + X	- Cortar
Ctrl + C	- Copiar
Ctrl + V	- Pegar